

---

# VARIABLE REAL

---

## Cuarto del Grado en Matemáticas

**Hugo Marquerie**

Profesor: Eugenio Hernández

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

*Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.*

# Índice

|          |                                                                                             |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios <math>\mathcal{L}^p</math></b> | <b>1</b>  |
| 1.1      | Repaso de teoría de la medida . . . . .                                                     | 1         |
| 1.2      | Espacios de Lebesgue . . . . .                                                              | 3         |
| 1.2.1    | Espacios $L^p$ para $0 < p < 1$ . . . . .                                                   | 6         |
| 1.3      | Inclusiones entre espacios $L^p$ . . . . .                                                  | 7         |
| 1.4      | Compleitud de los espacios $L^p$ . . . . .                                                  | 8         |
| 1.5      | Espacios de sucesiones . . . . .                                                            | 10        |
| 1.6      | Funciones convexas. Desigualdad de Jensen . . . . .                                         | 11        |
| 1.7      | Aproximación en $L^p$ por funciones continuas . . . . .                                     | 13        |
| <b>2</b> | <b>Resultados sobre convergencia</b>                                                        | <b>17</b> |
| 2.1      | Distintos tipos de convergencia . . . . .                                                   | 17        |
| 2.2      | Convolución de funciones . . . . .                                                          | 19        |
| <b>H</b> | <b>Hojas de ejercicios</b>                                                                  | <b>21</b> |
| H.1      | Hoja 1 . . . . .                                                                            | 21        |
| H.2      | Hoja 2 . . . . .                                                                            | 22        |



# 1. Complementos de teoría de la medida: Técnicas de espacios $\mathcal{L}^p$

## 1.1 Repaso de teoría de la medida

**Definición 1.1.1 ( $\sigma$ -álgebra).** Sea  $X \neq \emptyset$ ,  $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$  es una  $\sigma$ -álgebra de  $X \iff$

- (i)  $X \in \Sigma$
- (ii)  $E \in \Sigma \implies E^c = X \setminus E \in \Sigma$
- (iii)  $\{E_n\}_{n=1}^\infty \subset \Sigma \implies \bigcup_{n=1}^\infty E_n \in \Sigma$

**Definición 1.1.2 (Medida).** Sea  $\Sigma \subset \mathcal{P}(X)$  una  $\sigma$ -álgebra de un conjunto  $X \neq \emptyset$ , una aplicación  $\mu: \Sigma \longrightarrow [0, \infty]$  es una medida en  $\Sigma \iff$

- (i)  $\mu(\emptyset) = 0$ .
- (ii) Aditividad:  $\{E_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \Sigma$  disjuntos dos a dos  $\implies \mu\left(\bigcup_{n=1}^\infty E_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mu(E_n)$ .

**Definición 1.1.3 (Medida  $\sigma$ -finita).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,

$$\mu \text{ es } \sigma\text{-finita} \iff \exists \{E_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \Sigma : \mu(E_n) < \infty \wedge X = \bigcup_{n=1}^\infty E_n.$$

**Definición 1.1.4 (Espacio de probabilidad).** La tripleta  $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$  es un espacio de probabilidad  $\iff (\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$  es un espacio de medida con  $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ .

**Definición 1.1.5 (Función medible).** Sea  $(X, \Sigma)$  un espacio medible,  $f: X \longrightarrow \mathbb{R}^n$  es una función medible  $\iff \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : f^{-1}(B) = \{x \in X : f(x) \in B\} \in \Sigma$ .

**Definición 1.1.6 (Función simple).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,  $\varphi: X \longrightarrow \mathbb{R}$  es una función simple

$$\iff \left( \exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R} \wedge \exists \{E_i\}_{i=1}^n \subset \Sigma \text{ medibles bajo } \mu \right) : f = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

El conjunto de funciones simples sobre  $X$  se denota por  $\mathcal{S}(X)$ .

**Definición 1.1.7 (Integral de fn simple).** Sea  $\varphi: X \rightarrow \mathbb{R}$  una fn simple en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $\varphi$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E \varphi \, d\mu := \sum_{i=1}^n a_i \mu(E_i) \quad \text{donde} \quad \varphi = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{E_i}$$

**Definición 1.1.8 (Integral de fn no negativa).** Sea  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  una fn medible no negativa en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \sup \left\{ \int_E \varphi \, d\mu : \varphi \text{ simple} \wedge 0 \leq \varphi \leq f \right\}$$

**Definición 1.1.9 (Integral).** Sea  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  una función medible en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$ ,  $I \in \mathbb{R}$  es la integral de  $f$  respecto de  $\mu$  en  $E \in \Sigma$

$$\iff I = \int_E f \, d\mu := \int_E f^+ \, d\mu - \int_E f^- \, d\mu \quad \text{donde} \quad f^+ = \max\{f, 0\} \wedge f^- = \max\{-f, 0\}$$

**Teorema 1.1.1 (de convergencia monótona para funciones).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión creciente de funciones medibles no negativas

$$\implies \forall E \in \Sigma : \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n \, d\mu = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu$$

**Corolario 1.1.2.** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones no negativas y medibles en  $(X, \Sigma, \mu)$

$$\implies \forall E \in \Sigma : \int_E \sum_{n=1}^{\infty} f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E f_n \, d\mu.$$

**Lema 1.1.3 (de Fatou).** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones medibles no negativas en un espacio de medida  $(X, \Sigma, \mu)$

$$\implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu$$

**Demostración:** Tenemos que  $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \inf_{k \geq n} f_k \right)$ . Consideramos  $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$  dada por  $g_n := \inf_{k \geq n} f_k \geq 0$ . Entonces,  $\forall n \in \mathbb{N} : g_n \leq g_{n+1} \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} g_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$ .

$$\begin{aligned} \implies \int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu &= \int \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \, d\mu \stackrel{\text{TCM}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int g_n \, d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \\ &\leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu \quad \text{porque} \quad \int \inf_{k \geq n} f_k \, d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int f_k \, d\mu \end{aligned}$$

■

**Teorema 1.1.4 (de la convergencia dominada).** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de fns medibles en  $(X, \Sigma, \mu)$  tal que  $\exists \lim f_n =: f \wedge \exists g$  integrable :  $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n| \leq g^1$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \quad \text{en particular,} \quad \int \lim_{n \rightarrow \infty} f_n d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu.$$

## 1.2 Espacios de Lebesgue

**Definición 1.2.1 (Norma  $\mathcal{L}^p$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida,  $p \in [1, \infty]$  y  $f: X \rightarrow \mathbb{R}$  medible,  $\|f\|_p$  es la norma  $\mathcal{L}^p$  de  $f$

$$\iff \begin{cases} \|f\|_p = \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} & \text{si } p \in [1, \infty) \\ \|f\|_\infty = \text{ess sup } |f| = \inf_{\substack{A \in \Sigma \\ \mu(A)=0}} \left\{ \sup_{x \in A^c} |f(x)| \right\} & \text{si } p = \infty. \end{cases}$$

**Definición 1.2.2 (Espacio  $\mathcal{L}^p$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$ , definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f: X \rightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible} \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

**Lema 1.2.1.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$

$\implies \mathcal{L}^p(\mu)$  es un  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con las operaciones:

- *Suma:*  $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (f + g)(x) = f(x) + g(x).$
- *Producto por escalar:*  $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \forall x \in X : (\lambda f)(x) = \lambda f(x).$

*Observación 1.2.3.* La norma  $\mathcal{L}^p$  no es una norma en  $\mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu)$  porque no satisface la no degeneración: si  $\|f\|_p = 0$ , entonces  $f = 0$  en c.t.p., pero no necesariamente  $f = 0$ .

Por tanto, definimos la relación de equivalencia  $\sim$  en  $\mathcal{L}^p$  y consideramos el espacio cociente:

$$\forall f, g \in \mathcal{L}^p(X, \mathcal{A}, \mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$$

Para probar que este espacio cociente (que denotaremos por  $L^p := \mathcal{L}^p / \sim$ ) es normado, necesitamos demostrar algunas desigualdades previas.

**Definición 1.2.4 (Exponente conjugado).** Sea  $p \in (1, \infty)$ ,  $p' \in \mathbb{R}$  es el exponente conjugado de  $p \iff 1/p + 1/p' = 1$ .

---

<sup>1</sup>Se dice que  $g$  “domina” a todas las  $f_n$ .

Se dice que  $p = 1$  y  $p' = \infty$  son conjugados el uno del otro.

**Teorema 1.2.2 (Desigualdad de Young).** Sean  $a, b > 0$  y  $p \in (1, \infty) \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$  donde  $q$  es el exponente conjugado de  $p$ .

**Demostración:** Consideramos  $\varphi(t) = at - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}t^q$ , veamos que  $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0$ .

$$\varphi(0) = -\frac{1}{p}a^p < 0 \quad \wedge \quad \varphi'(t) = a - t^{q-1} = 0 \iff t = a^{\frac{1}{q-1}}.$$

Además,  $\varphi''\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) < 0$ , luego  $t = a^{\frac{1}{q-1}}$  es el máximo de  $\varphi$ :

$$\implies \varphi\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = aa^{\frac{1}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p - \frac{1}{q}a^{\frac{q}{q-1}} = \left(1 - \frac{1}{q}\right)a^{\frac{q}{q-1}} - \frac{1}{p}a^p = \frac{1}{p}\left(a^{\frac{q}{q-1}} - a^p\right) = 0.$$

Entonces,  $\forall t \geq 0 : \varphi(t) \leq 0 \implies ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$ . ■

**Teorema 1.2.3 (Desigualdad de Hölder).** Sea  $p \in (1, \infty)$  y  $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ ,  $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$

$$\implies \|f \cdot g\|_1 \leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q$$

donde  $q$  es el exponente conjugado de  $p$ .

**Demostración:** Si  $\|f\|_p = 0$  o  $\|g\|_q = 0$ , la desigualdad es trivial, por tanto, suponemos que  $\|f\|_p \neq 0$  y  $\|g\|_q \neq 0$  y definimos  $\widehat{f} := f/\|f\|_p$  y  $\widehat{g} := g/\|g\|_q$ .

$$\implies \|f \cdot g\|_1 = \int_{\Omega} |f(x) \cdot g(x)| d\mu(x) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q \int_{\Omega} |\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)| d\mu(x).$$

Por la desigualdad de Young,  $\forall x \in \Omega : \left|\widehat{f}(x) \cdot \widehat{g}(x)\right| \leq \frac{|\widehat{f}(x)|^p}{p} + \frac{|\widehat{g}(x)|^q}{q}$ .

$$\begin{aligned} \implies \|f \cdot g\|_1 &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left( \frac{1}{p} \int_{\Omega} |\widehat{f}(x)|^p d\mu(x) + \frac{1}{q} \int_{\Omega} |\widehat{g}(x)|^q d\mu(x) \right) = \\ &\leq \|f\|_p \cdot \|g\|_q \left( \frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = \|f\|_p \cdot \|g\|_q. \end{aligned}$$
■

**Proposición 1.2.4 (Desigualdad de Minkowski).** Sea  $1 \leq p \leq \infty$  y  $f, g \in \mathcal{L}^p(\mu)$

$$\implies \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

**Demostración:** Dividimos la demostración en tres casos excluyentes:



I. Si  $p = 1$ , entonces podemos aplicar directamente la desigualdad triangular de  $|\cdot|$ :

$$\begin{aligned}\|f + g\|_1 &= \int_{\Omega} |f(x) + g(x)| \, d\mu(x) \stackrel{\Delta}{\leq} \int_{\Omega} [|f| + |g|] \, d\mu(x) \\ &\stackrel{\text{lineal}}{=} \int_{\Omega} |f| \, d\mu(x) + \int_{\Omega} |g| \, d\mu(x) = \|f\|_1 + \|g\|_1.\end{aligned}$$

II. Si  $1 < p < \infty$ , entonces

$$\begin{aligned}|f(x) + g(x)|^p &= |f(x) + g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \\ &= |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} + |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1}.\end{aligned}\tag{1.1}$$

Integrando el primer sumando del lado derecho, obtenemos

$$\begin{aligned}\int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \, d\mu(x) &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \|f\|_p \| |f + g|^{p-1} \|_q = \\ &\leq \|f\|_p \left[ \int_{\Omega} |f + g|^{(p-1)q} \, dP \right]^{1/q} = \\ &\leq \|f\|_p \left[ \int_{\Omega} |f + g|^p \, dP \right]^{\frac{1}{p} \cdot \frac{p}{q}} = \|f\|_p \left( \|f + g\|_p \right)^{p/q}.\end{aligned}\tag{1.2}$$

Entonces, como consecuencia de (1.1) y (1.2), deducimos que

$$\begin{aligned}\|f + g\|_p^p &\stackrel{(1.1)}{=} \int_{\Omega} |f(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \, d\mu(x) + \int_{\Omega} |g(x)| |f(x) + g(x)|^{p-1} \, d\mu(x) \\ &\stackrel{(1.2)}{\leq} \|f\|_p \|f + g\|_p^{p/q} + \|g\|_p \|f + g\|_p^{p/q} = \|f + g\|_p^{p/q} [\|f\|_p + \|g\|_p] \\ \iff \|f + g\|_p^{p-p/q} &= \|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.\end{aligned}$$

III. Si  $p = \infty$ , entonces tomamos

$$A_1 \subset \Omega : \|f\|_{\infty} = \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| \quad \text{y} \quad A_2 \subset \Omega : \|g\|_{\infty} = \sup_{x \in A_2^c} |g(x)|.$$

Definimos  $A := A_1 \cup A_2$ , entonces

$$\begin{aligned}\|f\|_{\infty} + \|g\|_{\infty} &= \sup_{x \in A_1^c} |f(x)| + \sup_{x \in A_2^c} |g(x)| \geq \sup_{x \in A^c} |f(x)| + \sup_{x \in A^c} |g(x)| \\ &\geq \sup_{x \in A^c} [|f(x)| + |g(x)|] \geq \sup_{x \in A^c} |f(x) + g(x)| \\ &\geq \inf_{\substack{B \in \Sigma \\ \mu(B)=0}} \sup_{x \in B^c} |f(x) + g(x)| = \|f + g\|_{\infty}.\end{aligned}$$

Como se ha demostrado en los tres casos, se tiene que  $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ . ■

**Lema 1.2.5.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$

$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim$  es un espacio vectorial normado con la norma  $p$ -ésima  $\|\cdot\|_p$

donde  $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$ .

**Demostración:** El Lema 1.2.1 nos dice que  $\mathcal{L}^p(\mu)$  es un espacio vectorial. Por lo tanto,  $L^p$  también lo es (con las operaciones bien definidas inducidas).

Basta comprobar las propiedades de la definición de norma:

- (i)  $\forall f \in L^p : \|f\|_p = \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \geq 0 \wedge \|f\|_p = 0 \iff f = 0 \text{ c.t.p.}$
- (ii)  $\forall f \in L^p : \forall \lambda \in \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C} : \|\lambda f\|_p = \left( \int_X |\lambda f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} = |\lambda| \|f\|_p.$
- (iii)  $\forall f, g \in L^p : \|f + g\|_p \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Minkowski}}}{\leq} \|f\|_p + \|g\|_p.$

■

### 1.2.1 Espacios $L^p$ para $0 < p < 1$

**Ejemplo 1.2.1.** Sea  $X = \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathbb{R})$  y  $\mu = m$  la medida de Lebesgue. Consideremos las funciones  $f = \mathbb{1}_{[0,1]}$  y  $g = \mathbb{1}_{[1,2]}$ . Entonces  $\|f\|_p = \|g\|_p = 1$  y  $\|f + g\|_p = 2^{\frac{1}{p}}$ .

Por tanto, para que se cumpla la desigualdad triangular, necesitamos  $2^{\frac{1}{p}} \leq 2 \iff p \geq 1$ .

A pesar de que  $\|\cdot\|_p$  no es una norma para  $0 < p < 1$ , sí que podemos definir una métrica.

**Lema 1.2.6.** Sea  $p \in (0, 1)$ , entonces  $\forall t \geq 0 : (1 + t)^p \leq 1 + t^p$ .

**Demostración:** Basta probar que  $\varphi(t) = (1 + t)^p - 1 - t^p$  define una función decreciente en  $\mathbb{R}_+$  y  $\varphi(0) = 0$ . ■

**Teorema 1.2.7.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $0 < p < 1$ ,

$$\implies \forall f, g \in L^p(X, \Sigma, \mu) : d_p(f, g) := \int_X |f - g|^p d\mu$$

define una métrica en  $L^p(X, \Sigma, \mu)$ .

**Demostración:** Solo falta probar la desigualdad triangular. Por el lema anterior, tenemos

que  $\forall a, b \in \mathbb{R}_+ : (a + b)^p \leq a^p + b^p$ . Sean  $f, g, h \in L^p$ , entonces

$$\begin{aligned} d_p(f, h) &= \int_X |f - h|^p d\mu \stackrel{\Delta}{\leq} \int_X (|f - g| + |g - h|)^p d\mu \\ &\leq \int_X |f - g|^p d\mu + \int_X |g - h|^p d\mu = d_p(f, g) + d_p(g, h). \end{aligned}$$

■

### 1.3 Inclusiones entre espacios $L^p$

**Ejemplo 1.3.1.** En  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$ , consideramos  $f(x) = x^{-1/q} \mathbb{1}_{(0,1)}(x)$  con  $q \in (1, \infty)$ . Entonces, si  $p \in [1, q)$ , tenemos que

$$\|f\|_p = \left( \int_0^1 x^{-p/q} dx \right)^{1/p} = \left[ \frac{x^{1-p/q}}{1-p/q} \right]_0^1 = \frac{1}{1-p/q} < \infty.$$

Por tanto,  $f \in L^p(\mathbb{R})$  pero  $\|f\|_q = \infty \implies f \notin L^q(\mathbb{R})$ .

**Ejemplo 1.3.2.** En  $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), m)$  consideramos  $g(x) = x^{-1/p} \mathbb{1}_{(1,\infty)}(x)$  con  $p \in [1, \infty)$ . Entonces, si  $q \in (p, \infty)$ , tenemos que

$$\|g\|_q = \left( \int_1^\infty x^{-q/p} dx \right)^{1/q} = \frac{1}{q/p - 1} < \infty.$$

Por tanto,  $g \in L^q(\mathbb{R})$  pero  $\|g\|_p = \infty \implies g \notin L^p(\mathbb{R})$ .

**Proposición 1.3.1.** Sean  $1 \leq p < q < r \leq \infty$ , entonces

$$L^p \cap L^r \subset L^q \subset L^p + L^r. \quad (1.3)$$

Como  $\frac{1}{r} < \frac{1}{q} < \frac{1}{p}$ , existe  $\theta \in (0, 1)$  tal que  $\frac{1}{q} = \frac{1-\theta}{r} + \frac{\theta}{p}$  y se cumple que

$$\forall f \in L^p \cap L^r : \|f\|_q \leq \|f\|_p^\theta \cdot \|f\|_r^{1-\theta}. \quad (1.4)$$

**Demostración:** Veamos primero la parte derecha de (1.3). Sea  $f \in L^q$ , entonces

$$f = g + h \quad \text{con} \quad g(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| > 1\}}(x) \quad \wedge \quad h(x) = f(x) \mathbb{1}_{\{|f(x)| \leq 1\}}(x).$$

- Si  $|f(x)| > 1$ , tenemos que  $|g(x)|^p = |f(x)|^p = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{p-q} \leq |f(x)|^q$  porque  $p - q < 0$ . Entonces,  $\|g\|_p \leq \|f\|_q < \infty \implies g \in L^p$ .
- Si  $|f(x)| \leq 1$ , tenemos que  $|h(x)|^r = |f(x)|^r = |f(x)|^q \cdot |f(x)|^{r-q} \leq |f(x)|^q$  porque  $r - q > 0$ . Entonces,  $\|h\|_r \leq \|f\|_q < \infty \implies h \in L^r$ .

La parte izquierda de (1.3) se deduce de (1.4), que probamos a continuación. Sea  $f \in L^p \cap L^r$ .

- Si  $r < \infty$ , por la desigualdad de Hölder con  $p_1 = \frac{r}{(1-\theta)q}$  y  $q_1 = \frac{p}{\theta q}$  exponentes conjugados, tenemos que

$$\begin{aligned} \|f\|_q^q &= \int_X |f|^q d\mu = \int_X |f|^{(1-\theta)q} \cdot |f|^{\theta q} d\mu \\ &\stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \left( \int_X |f|^{p_1(1-\theta)q} d\mu \right)^{1/p_1} \cdot \left( \int_X |f|^{q_1 \theta q} d\mu \right)^{1/q_1} = \\ &\leq \left( \int_X |f|^r d\mu \right)^{(1-\theta)q/r} \cdot \left( \int_X |f|^p d\mu \right)^{\theta q/p} = \|f\|_r^{(1-\theta)q} \cdot \|f\|_p^{\theta q}. \end{aligned}$$

- Si  $r = \infty$ , lo dejamos como ejercicio. ■

**Proposición 1.3.2.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida finito y  $1 \leq p < q \leq \infty$

$$\implies \|f\|_p \leq (\mu(X))^{\frac{1}{p} - \frac{1}{q}} \cdot \|f\|_q.$$

En consecuencia,  $L^q(X, \Sigma, \mu) \subset L^p(X, \Sigma, \mu)$ .

## 1.4 Completitud de los espacios $L^p$

**Definición 1.4.1 (Sucesión de Cauchy).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico,

$$(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in X^{\mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n, m \geq n_0 : d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

**Ejercicio 1.4.1.** Demuestra que toda sucesión de Cauchy en  $\mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$  está acotada.

**Definición 1.4.2 (Completitud).** Sea  $(X, d)$  un espacio métrico,  $X$  es completo

$$\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ es de Cauchy} : \exists x \in X : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge a } x.$$

**Definición 1.4.3 (Espacio de Banach).** Sea  $V$  un espacio vectorial normado,

$$V \text{ es de Banach} \iff \text{la métrica inducida por la norma es completa.}$$

**Teorema 1.4.1.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty]$

$$\implies L^p := \mathcal{L}^p / \sim \text{ es un espacio de Banach con la norma } p\text{-ésima } \|\cdot\|_p$$

donde  $\forall f, g \in \mathcal{L}^p(\mu) : f \sim g \iff f = g \text{ c.t.p.}$ .

**Demostración:** Por Lema 1.2.5 sabemos que  $L^p$  es un espacio vectorial normado. Por lo tanto, basta probar que  $L^p$  es completo con  $d(f, g) := \|f - g\|_p$ .

Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$  una sucesión de Cauchy, es decir, para todo  $\varepsilon > 0$ , existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall n, m \geq N : \|f_n - f_m\|_p < \varepsilon$ . Queremos ver que  $\exists f \in L^p : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$ .

**Caso I.** ( $1 \leq p < \infty$ ) Tomando  $\varepsilon = \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \dots$ , podemos encontrar una sucesión creciente de naturales  $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$  tal que  $\forall k \in \mathbb{N} : \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < 2^{-k}$ . Definimos la sucesión  $(g_m)_{m \in \mathbb{N}}$

$$\forall m \in \mathbb{N} : g_m(x) := \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|.$$

Entonces, podemos aplicar la desigualdad de Minkowski:

$$\|g_m\|_p = \left\| \sum_{k=1}^m |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}| \right\|_p \stackrel{\text{Minkowski}}{\leq} \sum_{k \in \mathbb{N}_m} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^m 2^{-k} < 1. \quad (1.5)$$

Definimos  $\forall x \in X : g(x) := \lim_m g_m(x)$  y, por el teorema de la convergencia monótona,

$$\int_X (g(x))^p d\mu(x) = \int_X \lim_{m \rightarrow \infty} (g_m(x))^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCM}}{\downarrow} \lim_{m \rightarrow \infty} \int_X (g_m(x))^p d\mu(x) \stackrel{(1.5)}{\downarrow} 1.$$

Esto significa que  $g \in L^p(X, \Sigma, \mu)$  y, en particular,  $g(x) < \infty$  c.t.p. Además, se tiene que

$$g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)| \text{ para c.t.p. } x \in X.$$

Entonces, la serie dada por  $\forall k \in \mathbb{N} : f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x))$  converge absolutamente en c.t.p.  $x \in X$  a una función  $f(x)$ . Es decir,

$$f_{n_1}(x) + \sum_{k=1}^{m-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)) = f_{n_m}(x) \implies \lim_{m \rightarrow \infty} f_{n_m}(x) = f(x) \text{ c.t.p.} \quad (1.6)$$

Si  $m \geq N$ , podemos aplicar el Lema de Fatou:

$$\int_X |f - f_m|^p d\mu = \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \stackrel{\text{Fatou y (1.6)}}{\downarrow} \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k} - f_m|^p d\mu \leq \varepsilon^p. \quad (1.7)$$

Por tanto, como  $m \geq N$ , tenemos que  $f - f_m \in L^p$ , luego  $f = (f - f_m) + f_m \in L^p$ .

De (1.7) se deduce que  $\|f - f_m\|_p \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$  y, por tanto,  $f_m \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f$ .

**Caso II.** ( $p = \infty$ ) Como  $\|f_n - f_m\|_{\infty} = \text{ess sup}_{x \in X} |f_n(x) - f_m(x)|$ , existe  $A \subset X$  tal que

$\forall x \in A : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$  y  $\mu(X \setminus A) = 0$ . Entonces,  $\forall x \in A, (f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$  es una sucesión de Cauchy en  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  o  $\mathbb{C}$ . Como  $\mathbb{K}$  es completo,  $\forall x \in A : \exists f(x) := \lim_n f_n(x)$ .

Por tanto,  $\exists M > 0 : \forall n \in \mathbb{N} : \|f_n\|_\infty < M$ . Sea  $\forall n \in \mathbb{N} : B_n := \{x \in X : |f_n(x)| > M\}$ . Entonces,  $\mu(B_n) = 0$ . Sea  $B := \bigcup_n B_n$ , entonces

$$0 \leq \mu(B) = \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu(B_n) = 0 \implies \mu(B) = 0.$$

Además, si  $x \in B^c$ , entonces  $\forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq M$ . Definimos por tanto

$$\forall x \in X : f(x) := \begin{cases} \lim_n f_n(x), & x \in A \cap B^c \\ 0, & x \in (A \cap B^c)^c = A^c \cup B \end{cases}$$

Observamos que  $0 \leq \mu(A^c \cup B) \leq \mu(A^c) + \mu(B) = 0 + 0 = 0$ . Como  $\forall x \in B^c : |f(x)| \leq M$ , tenemos que  $\|f\|_\infty \leq M$ , luego  $f \in L^\infty$ . Además, si  $x \in A$ ,  $|f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon$  cuando  $n \geq N$ . Por tanto,  $\|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon$  cuando  $n \geq N$ , luego concluimos que  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{L^\infty} f$ . ■

**Proposición 1.4.2.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $p \in [1, \infty)$  y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p$  una sucesión convergente a  $f \in L^p$

$$\implies \exists (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (f_n)_{n \in \mathbb{N}} : \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) = f(x) \text{ c.t.p. } x \in X.$$

**Demostración:** Como  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es convergente, es de Cauchy. Por tanto,  $\exists g \in L^p$  tal que  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = g(x)$  c.t.p.  $x \in X$ . ■

## 1.5 Espacios de sucesiones

Sea  $A$  un conjunto numerable infinito y totalmente ordenado. En él, consideramos la  $\sigma$ -álgebra  $\mathcal{P}(A)$  y la medida  $\mu$  dada por  $\forall S \in \mathcal{P}(A) : \mu(S) = |S|$ . El espacio de medida  $(A, \mathcal{P}(A), \mu)$  se llama **espacio de conteo**.

Sea  $p \in [1, \infty]$ , entonces  $\ell^p := L^p(A, \mathcal{P}(A), \mu) = \{\bar{a} = (a_n)_n : \sum_{n=1}^\infty |a_n|^p < \infty\}$  se llama **espacio de sucesiones**. Por el Equation (1.5), sabemos que  $\ell^p$  es un espacio de Banach con la norma dada por  $\|\bar{a}\|_p = (\sum_{n=1}^\infty |a_n|^p)^{1/p}$ .

**Proposición 1.5.1.** Sean  $1 < p < r \leq \infty$ , entonces  $\ell^p \subset \ell^r$  y  $\forall \bar{a} \in \ell^p : \|\bar{a}\|_r \leq \|\bar{a}\|_p$ .

**Demostración:** Vamos a dividir la demostración en dos casos:

**Caso I.** ( $r = \infty$ )

■

**Definición 1.5.1.**  $c_0(\mathbb{N}) := \{\bar{a} = (a_n)_n : \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0\}$  es el espacio de las **sucesiones que tienden a cero**.

**Proposición 1.5.2.** *El espacio  $(c_0(\mathbb{N}), \|\cdot\|_\infty)$  es de Banach.*

**Demostración:** Sea  $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$  una sucesión de Cauchy en  $c_0(\mathbb{N})$ . Como  $c_0(\mathbb{N}) \subset \ell^\infty$ ,  $(\bar{a}^k)_{k \in \mathbb{N}}$  es de Cauchy en  $\ell^\infty$  y, como  $\ell^\infty$  es de Banach, existe  $\bar{b} \in \ell^\infty$  tal que  $\lim_{k \rightarrow \infty} \bar{a}^k = \bar{b}$  en  $\ell^\infty$ .

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists k_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq k_0 : \|\bar{a}^k - \bar{b}\|_\infty < \varepsilon.$$

Solo falta probar que  $\bar{b} \in c_0(\mathbb{N})$  (i.e.  $\lim_n b_n = 0$ ). Como  $\bar{a}^{k_0} = (a_n^{k_0})_n \in c_0(\mathbb{N})$ , entonces

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{k_0} = 0 \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : |a_n^{k_0}| < \varepsilon.$$

Por tanto, si  $n \geq n_0$ ,  $|b_n| \leq |b_n - a_n^{k_0}| + |a_n^{k_0}| \leq \|\bar{b} - \bar{a}^{k_0}\|_\infty + |a_n^{k_0}| < 2\varepsilon$ . ■

## 1.6 Funciones convexas. Desigualdad de Jensen

**Definición 1.6.1 (Función convexa).** Sea  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  con  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalo,

$$\phi \text{ es convexa en } I \iff \forall a, b \in I, \lambda \in [0, 1] : \varphi((1 - \lambda)a + \lambda b) \leq (1 - \lambda)\varphi(a) + \lambda\varphi(b).$$

**Proposición 1.6.1.** *Sea  $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  con  $I$  un intervalo, entonces son equivalentes:*

- (a)  $f$  es convexa en  $I$ .
- (b)  $\forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$ .
- (c)  $\forall a < b < c \in I : \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$ .
- (d)  $\forall a < b < c \in I : \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}$ .

**Demostración:** Se deja como ejercicio. ■

**Proposición 1.6.2.** *Sea  $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  una función, entonces*

- (1)  $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}) \implies \varphi \text{ es convexa} \iff \varphi' \text{ es creciente.}$
- (2)  $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}) \implies \varphi \text{ es convexa} \iff \varphi'' \geq 0.$

(3)  $\varphi$  convexa  $\implies \varphi$  continua.

**Teorema 1.6.3 (Desigualdad de Jensen).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de probabilidad,  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  una función convexa en el intervalo  $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$  y  $f: X \rightarrow I$  medible

$$\implies \varphi \left( \int_X f \, d\mu \right) \leq \int_X \varphi(f) \, d\mu.$$

**Demostración:** Sea  $x_0 := \int_X f \, d\mu$ , entonces  $a \leq \inf_{x \in X} f(x) \leq x_0 \leq \sup_{x \in X} f(x) \leq b$ .

Definimos  $\beta := \sup_{a < x < x_0} \frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x}$ . Como  $\varphi$  es convexa, para  $y \in (x_0, b)$  tenemos que

$$\frac{\varphi(x_0) - \varphi(x)}{x_0 - x} \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0} \implies \beta \leq \frac{\varphi(y) - \varphi(x_0)}{y - x_0}.$$

Esto significa que  $\forall y \in (x_0, b) : \varphi(y) \geq \beta(y - x_0) + \varphi(x_0)$ . Por definición de  $\beta$ , también se cumple que  $\forall x \in (a, x_0) : \varphi(x) \geq \beta(x - x_0) + \varphi(x_0)$ .

$$\implies \forall s \in (a, b) : \varphi(s) \geq \beta(s - x_0) + \varphi(x_0).$$

Tomando  $s = f(x)$ , e integrando, obtenemos que

$$\begin{aligned} \int_X \varphi(f(x)) \, d\mu(x) &\geq \int_X \beta(f(x) - x_0) \, d\mu(x) + \int_X \varphi(x_0) \, d\mu(x) = \\ &\geq \beta \int_X f(x) \, d\mu(x) - \beta x_0 \mu(X) + \varphi(x_0) \mu(X) = \varphi \left( \int_X f \, d\mu \right). \end{aligned}$$

■

**Ejemplos 1.6.1 (de funciones convexas).**

[1]  $\varphi(x) = e^x$  es convexa en cualquier intervalo de  $\mathbb{R}$ .

[2]  $\forall p \geq 1 : \varphi(x) = x^p$  es convexa en cualquier intervalo de  $\mathbb{R}_+$ .

[3]  $\varphi(x) = -\log x$  es convexa en  $(0, \infty)$ .

**Ejercicio 1.6.2.** Sean  $\{y_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset \mathbb{R}_+$ . Demuestra que  $\left( \prod_{i=1}^n y_i \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ .

**Solución:** Tomamos  $X = \mathbb{N}_n$ ,  $\Sigma = \mathcal{P}(\mathbb{N}_n)$  y  $\mu$  dada por  $\forall S \subset \mathbb{N}_n : \mu(S) = |S|/n$ .

Consideramos la función convexa  $\varphi(x) = e^x$  y la función  $\Sigma$ -medible dada por  $\forall i \in \mathbb{N}_n :$



$f(i) = \log y_i$ . Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\begin{aligned} \varphi \left( \int_X f \, d\mu \right) &\leq \int_X \varphi(f) \, d\mu \iff \exp \left( \sum_{i=1}^n \frac{\log y_i}{n} \right) \leq \sum_{i=1}^n \frac{e^{\log y_i}}{n} \\ &\iff \prod_{i=1}^n e^{\frac{\log y_i}{n}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \iff \left( \prod_{i=1}^n y_i \right)^{1/n} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

**Corolario 1.6.4.** Sean  $q, p \in [1, \infty)$  con  $p \leq q$  y  $X \in \mathcal{L}^p(\mathbb{P})$

$$\implies X \in \mathcal{L}^q(\mathbb{P}) \wedge \|X\|_p \leq \|X\|_q.$$

**Demostración:** El caso  $p = q$  es trivial. Supongamos  $p < q$  y definimos

$$\varphi(t) := \begin{cases} t^{q/p} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases} \xrightarrow{q > p} \varphi \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ y convexa.}$$

Entonces, por la desigualdad de Jensen, tenemos que

$$\varphi(\mathbb{E}[|X|^p]) \leq \mathbb{E}[\varphi(|X|^p)] = \mathbb{E}[|X|^q] = \|X\|_q^q$$

Ahora bien, como  $\varphi(\mathbb{E}[|X|^p]) = (\mathbb{E}[|X|^p])^{q/p} = \|X\|_p^q$ , se tiene que  $\|X\|_p \leq \|X\|_q$ . ■

## 1.7 Aproximación en $L^p$ por funciones continuas

Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida, consideramos el espacio de las funciones simples:

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(X, \Sigma) := \left\{ \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i} : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{R} \wedge A_i \in \Sigma \right\}.$$

**Lema 1.7.1.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $f: X \rightarrow [0, \mathbb{R}]$  medible

$$\implies \exists (s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S} : \forall x \in X : 0 \leq s_n(x) \leq s_{n+1}(x) \leq f(x) \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} s_n(x) = f(x).$$

**Demostración:** Descomponiendo “en filas” la imagen de  $f$ , tenemos que la siguiente sucesión cumple las condiciones de la proposición:

$$\forall n \in \mathbb{N} : s_n := \sum_{m=0}^{n2^n} \frac{m}{2^n} \mathbb{1}_{E_{n,m}} \text{ con } E_{n,m} := \left\{ x \in X : \min(f(x), n) \in \left[ \frac{m}{2^n}, \frac{m+1}{2^n} \right) \right\}$$

Se tiene que  $\forall n \in \mathbb{N} : s_n$  es simple por ser suma finita de funciones características escaladas.

Veamos que es creciente. Sea  $x \in X$  y  $y = f(x)$ .

$$\bullet \quad y = \infty \implies s_n = n \implies \forall n \in \mathbb{N} : s_n \leq s_{n+1}.$$

$$\begin{aligned}
\bullet \ y < \infty &\implies s_n(x) = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \text{ y queremos ver que } \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n}. \\
&\frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > y \geq \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1}{2^{n+1}} > \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \\
&\implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor + 1 > 2 \lfloor n2^n \rfloor \implies \lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor \geq 2 \lfloor n2^n \rfloor \\
&\implies \frac{\lfloor (n+1)2^{n+1} \rfloor}{2^{n+1}} \geq \frac{2 \lfloor n2^n \rfloor}{2^{n+1}} = \frac{\lfloor n2^n \rfloor}{2^n} \implies s_{n+1}(x) \geq s_n(x) \implies s_{n+1} \geq s_n.
\end{aligned}$$

■

**Proposición 1.7.2.** Sea  $p \in [1, \infty)$  y  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida

$$\implies \mathcal{S} \cap L^p \text{ es denso en } L^p.$$

**Demostración:** Queremos probar que  $\forall f \in L^p, \varepsilon > 0 : \exists s \in \mathcal{S} \cap L^p : \|f - s\|_p < \varepsilon$ .

Basta probarlo para  $f \in L^p$  tal que  $f \geq 0$ . Tomamos  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{S}$  la sucesión dada por el Lema 1.7.1. Como  $|s_n - f|^p \leq (|s_n| + |f|)^p \leq 2|f|^p$ , entonces  $|s_n - f|^p \in L^p$ . Luego, por el teorema de convergencia dominada,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|s_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |s_n - f|^p d\mu = \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |s_n - f|^p d\mu = 0.$$

■

Consideramos  $X = \mathbb{R}$ ,  $\mu = m$  la medida de Lebesgue y  $\Sigma = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ .

$$C_c(\mathbb{R}) := \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : \text{supp } f \text{ es compacto}\}$$

donde  $\text{supp } f := \overline{\{x \in \mathbb{R} : f(x) \neq 0\}}$  es el soporte cerrado de  $f$ .

*Observación 1.7.1.* Tenemos que  $C_c(\mathbb{R}) \subset L^p(\mathbb{R}, m)$  porque si  $g \in C_c(\mathbb{R})$ , entonces  $M = \max_{x \in \mathbb{R}} |g(x)| < \infty$  y  $K = \text{supp } g$  es acotado, luego

$$\|g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |g|^p dm = \int_K |g|^p dm \leq M^p \cdot m(K) < \infty.$$

**Lema 1.7.3.** Sean  $a, b \in \mathbb{R}$  con  $a < b$  y sean  $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$

$$\implies \exists g \in C_c(\mathbb{R}) : \forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_{[a, b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a - \varepsilon_1, b + \varepsilon_2]}(x).$$

**Lema 1.7.4.**

**Lema 1.7.5.** Sea  $A \subset \mathbb{R}$  un conjunto medible tal que  $\mu(A) < \infty$  y sea  $p \in [1, \infty)$

$$\implies \forall \varepsilon > 0 : \exists g \in C_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_A - g\|_p < \varepsilon.$$

**Demostración:** Como  $m$  es regular, existe  $K$  compacto y  $V$  abierto tales que  $K \subset A \subset V$  y  $m(V \setminus K) < \varepsilon^p$ . Por el lema, existe  $g \in C_c(\mathbb{R})$  tal que  $\forall x \in \mathbb{R} : \mathbb{1}_K(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_V(x)$ .

$$\implies \|\mathbb{1}_A - g\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_A(x) - g(x)|^p dx \leq \int_{\mathbb{R}} |\mathbb{1}_V(x) - \mathbb{1}_K(x)|^p dx = m(V \setminus K) < \varepsilon^p. \quad \blacksquare$$

**Teorema 1.7.6.**  $C_c(\mathbb{R})$  es denso en  $L^p(\mathbb{R}, m)$  para todo  $p \in [1, \infty)$ .

**Demostración:** Sea  $f \in L^p(\mathbb{R}, m)$  y  $\varepsilon > 0$ . Por la proposición, tenemos que  $\exists s \in \mathcal{S} \cap L^p$  tal que  $\|f - s\|_p < \varepsilon/2$ . Si  $s = \sum_{i=1}^n a_i \mathbb{1}_{A_i}$ , tomamos  $M = \sum_{j=1}^m |a_j|$ . Entonces, por el lema,  $\forall j \in \mathbb{N}_m : \exists g_j \in C_c(\mathbb{R}) : \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p < \varepsilon/2M$ . Sea  $g = \sum_{j=1}^m a_j g_j \in C_c(\mathbb{R})$ , entonces

$$\|s - g\|_p = \left\| \sum_{j=1}^m a_j (\mathbb{1}_{A_j} - g_j) \right\|_p \leq \sum_{j=1}^m |a_j| \cdot \|\mathbb{1}_{A_j} - g_j\|_p \leq \sum_{j=1}^m |a_j| \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

Ahora  $\|f - g\|_p \leq \|f - s\|_p + \|s - g\|_p \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$ . ■

*Observación 1.7.2.* Esto es válido para espacios topológicos  $(X, \mathcal{T})$  que son espacios de medida y cumplen que

1.  $(X, \mathcal{T})$  es localmente compacto.
2.  $(X, \mathcal{T})$  es de Hausdorff.

*Observación 1.7.3.* El teorema anterior no es cierto para  $p = \infty$ . Si consideramos  $f \equiv 1$ , entonces  $f \in L^\infty(\mathbb{R}, m)$  pero si  $g \in C_c(\mathbb{R})$ , entonces  $\|f - g\|_\infty = 1$ .

Definimos el espacio  $C_c^\infty(\mathbb{R}) := \{f \in C^\infty(\mathbb{R}) : \text{supp } f \text{ es compacto}\} = C_c(\mathbb{R}) \cap C^\infty(\mathbb{R})$ .

**Teorema 1.7.7.**  $C_c^\infty(\mathbb{R})$  es denso en  $L^p(\mathbb{R}, m)$  para todo  $p \in [1, \infty)$ .

**Demostración:** Basta con hallar  $g \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  tal que  $\mathbb{1}_{[a,b]}(x) \leq g(x) \leq \mathbb{1}_{[a-\varepsilon_1, b+\varepsilon_2]}(x)$  en función de  $a, b, \varepsilon_1, \varepsilon_2$  dados. Para ello, basta con hallar  $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$  tal que

$$\varphi(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0, \\ 1 & x \geq 1, \end{cases} \implies g(x) = \varphi\left(\frac{a-x}{\varepsilon_1}\right) \cdot \varphi\left(\frac{x-b}{\varepsilon_2}\right).$$

Para definir  $\varphi$ , usaremos la función  $\psi$  dada por

$$\psi(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0. \end{cases} \implies \lim_{x \rightarrow 0^+} \forall n \in \mathbb{N} : \psi^{(n)}(x) = 0.$$

Sea  $h(x) = \frac{1}{e} - \psi(x)$ , entonces  $\varphi(x) := e^e \cdot \psi(h(x))$  cumple lo pedido. ■



## 2. Resultados sobre convergencia

### 2.1 Distintos tipos de convergencia

**Definición 2.1.1 (Convergencia puntual).** Sean  $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$  con  $(Y, d)$  un espacio métrico,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge puntualmente a  $f$

$$\begin{aligned} \iff \forall x \in X : \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ \iff \forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x). \end{aligned}$$

**Definición 2.1.2 (Convergencia uniforme).** Sean  $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \longrightarrow Y$  con  $(Y, d)$  un espacio métrico,  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformemente a  $f$  en  $X$ ,

$$\begin{aligned} f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f &\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : \forall x \in X : d(f_n(x), f(x)) < \varepsilon \\ &\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in X} \left\{ d(f_n(x), f(x)) \right\} = 0. \end{aligned}$$

**Definición 2.1.3 (Convergencia en  $\mathcal{L}^p$ ).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un esp medida y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}^p(\mu)$  una sucesión de funciones medibles,  $f_n$  converge en  $\mathcal{L}^p(\mu)$  a  $f$

$$\iff \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

**Definición 2.1.4 (Convergencia en medida).** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida y  $\forall n \in \mathbb{N} : f, f_n : X \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$  funciones medibles,  $f_n$  converge en medida a  $f$

$$\iff \forall \lambda > 0 : \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \iff f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$$

**Lema 2.1.1.** Sea  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de funciones medibles  $f_n : X \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$ , entonces

- (1)  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p. } x \in X.$
- (2)  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$
- (3)  $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p. } \wedge \exists g \in \mathcal{L}^p(X) : \forall n \in \mathbb{N} : |f_n(x)| \leq g(x) \text{ c.t.p. } \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$
- (4)  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f \implies \exists \text{ una subsucesión } (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : f_{n_k}(x) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} f(x) \text{ c.t.p.}$
- (5)  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mu} f.$

**Demostración:**

(1) Tenemos que  $0 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$  c.t.p.  $x \in X$ .

(2) Sea  $\lambda > 0$ , entonces

$$\begin{aligned} 0 &\leq \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) = \int_{\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}} 1 \, d\mu(x) \\ &\leq \int_X \frac{|f_n(x) - f(x)|^p}{\lambda^p} \, d\mu(x) = \frac{1}{\lambda^p} \|f_n - f\|_p^p \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

(3)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p \, d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p \, d\mu(x) = 0$   
 porque  $|f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2g(x))^p$  y  $g \in \mathcal{L}^p(X)$ .

(4) Ver la demostración del teorema que demuestra que  $L^p(X)$  es un espacio de Banach.

(5) Sea  $\lambda > 0$ , entonces  $\exists N_1 \in \mathbb{N}$  tal que  $\forall n \geq N_1 : \|f_n - f\|_\infty < \lambda$ . Por definición de  $\|\cdot\|_\infty$ ,  $\exists E \in \Sigma : \mu(E) = 0$  y  $\forall x \in X \setminus E : |f_n(x) - f(x)| < \lambda$ . Tenemos entonces que

$$\begin{aligned} \forall n \geq N_1 : \{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\} &\subset E \\ \implies \mu(\{x \in X : |f_n(x) - f(x)| > \lambda\}) &\leq \mu(E) = 0. \end{aligned}$$

■

**Ejemplos 2.1.1 (Contraejemplos de los recíprocos).**

[1] **en c.t.p.  $\not\Rightarrow$  en medida:** Consideramos  $X = \mathbb{R}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N} : f_n = \mathbb{1}_{[n, n+1]}$ . Entonces

$$\forall x \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \implies f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}$$

y, sin embargo,  $\forall n \in \mathbb{N} : \mu(\{x \in \mathbb{R} : |f_n(x) - 0| > \frac{1}{2}\}) = \mu([n, n+1]) = 1 \not\rightarrow 0$ .

[2] **en c.t.p.  $\not\Rightarrow$  en  $\mathcal{L}^p$ :** Consideramos  $X = \mathbb{R}$  con la medida de Lebesgue y  $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \mathbb{1}_{[n, n+1]}(x)$ . Entonces  $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  c.t.p.  $x \in \mathbb{R}$  y, sin embargo,

$$\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - 0|^p \, dx = \int_n^{n+1} 1 \, dx = 1 \not\rightarrow 0.$$

[3] **en c.t.p.  $\not\Rightarrow$  uniforme:** Consideramos  $X = [0, 1]$  con la medida de Lebesgue y

$$\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \in [\frac{1}{n}, 1] \\ n & \text{si } x \in (0, \frac{1}{n}) \end{cases} \implies \implies f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \text{ c.t.p. } x \in [0, 1].$$

Sin embargo,  $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - f\|_\infty = n - 1 \not\rightarrow 0$ .

[4] **uniforme  $\not\Rightarrow$  en  $\mathcal{L}^p$ ,  $p \in [1, \infty)$ :** Consideramos  $X = \mathbb{R}$  con la medida de Lebesgue

y  $\forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = n^{-1/p} \cdot \mathbb{1}_{[0,n]}(x)$ . Entonces  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathbb{R}} 0$  y, sin embargo,  $\forall n \in \mathbb{N} : \|f_n - 0\|_p^p = \int_0^n n^{-1} dx = 1 \not\rightarrow 0$ .

**Lema 2.1.2.** Sea  $(X, \Sigma, \mu)$  un espacio de medida finito y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  medibles, entonces

$$f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \implies \forall p \in [1, \infty) : f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}^p} f.$$

**Demostración:** Supongamos que  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} f \in \mathcal{L}^\infty(X)$  y  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$  acotada en  $\mathcal{L}^\infty(X)$ . Sea  $M = \max_{n \in \mathbb{N}} \{\|f_n\|_\infty, \|f\|_\infty\} < \infty$ . Entonces,

$$|f_n(x) - f(x)|^p \leq (|f_n(x)| + |f(x)|)^p \leq (2M)^p = 2^p M^p \quad \text{c.t.p. } x \in X.$$

Definimos  $g(x) := 2^p M^p$ , entonces  $g \in \mathcal{L}^1(X)$  porque  $\int_X |g| d\mu = 2^p M^p \mu(X) < \infty$ . Por el teorema de la convergencia dominada, tenemos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p^p = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) \stackrel{\text{TCD}}{=} \int_X \lim_{n \rightarrow \infty} |f_n(x) - f(x)|^p d\mu(x) = 0. \quad \blacksquare$$

## 2.2 Convolución de funciones

**Definición 2.2.1 (Convolución).** Sean  $f, g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$  dos funciones medibles,  $f * g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K}$  es la convolución de  $f$  con  $g$

$$\iff \forall x \in X : f * g(x) := \int_X f(x - y) g(y) d\mu(y).$$

*Observación 2.2.2.* Si  $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$  y  $g \in L^1(\mathbb{R}^n)$ , entonces  $f * g$  está bien definida c.t.p. y

$$|f * g(x)| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x - y)| |g(y)| dy \leq \|f\|_\infty \|g\|_1 \quad \text{en c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

**Lema 2.2.1.** Sean  $f, g, h: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$  dos funciones medibles, entonces

- (1) *Conmutatividad:*  $f * g = g * f$  c.t.p.
- (2) *Asociatividad:*  $f * (g * h) = (f * g) * h$  c.t.p.
- (3)  $T_z f(x) := f(x - z) \implies T_z(f * g) = (T_z f) * g = f * (T_z g)$  c.t.p.
- (4)  $\text{supp}(f * g) \subset \text{supp}(f) + \text{supp}(g)$ .

**Demostración:**

$$(1) \quad f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, dy = \int_{\substack{\uparrow \\ z = x-y}} \int_{\mathbb{R}^n} f(z) g(x-z) \, dz = g * f(x) \text{ c.t.p. } x \in \mathbb{R}^n.$$

(2) Calculamos y aplicamos el Teorema de Fubini:

$$\begin{aligned} (f * g) * h(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} (f * g)(x-y) h(y) \, dy = \int_{\mathbb{R}^n} g * f(x-y) h(y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left( \int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z) f(z) \, dz \right) h(y) \, dy \\ &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} f(z) \left( \int_{\mathbb{R}^n} g(x-y-z) h(y) \, dy \right) \, dz = \int_{\mathbb{R}^n} g * h(x-z) f(z) \, dz \\ &= f * (g * h)(x) \end{aligned}$$

(3) Se demuestra la primera igualdad, la segunda es análoga. Tenemos que

$$\begin{aligned} T_z(f * g)(x) &= f * g(x-z) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-z-y) g(y) \, dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} T_z f(x-y) g(y) \, dy = (T_z f) * g(x). \end{aligned}$$

(4) Basta probarlo para el soporte sin cerrar. Es decir, si  $s(f) := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$  basta ver que  $s(f * g) \subset s(f) + s(g)$ . Sea  $x \in \mathbb{R}^n \setminus (s(f) + s(g))$ , entonces  $\forall y \in s(g) : f(x-y) = 0$  porque  $f(x-y) \neq 0 \implies x-y \in s(f) \implies x = (x-y) + y \in s(f) + s(g)$ .

Como  $f(x-y) = 0$ ,  $f * g(x) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x-y) g(y) \, dy = 0$ , luego  $x \in \mathbb{R}^n \setminus s(f * g)$ . ■

**Proposición 2.2.2 (Young).** Sean  $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ ,  $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$  con  $p \in [1, \infty]$ , entonces  $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \|g\|_p$ . En particular,  $|f * g(x)| < \infty$  c.t.p.  $x \in \mathbb{R}^n$ .

***Demostración:*** ■



# H. Hojas de ejercicios

## H.1 Hoja 1

1. Sea  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espacio de medida y  $A, B, A_k \in \mathcal{A}, k \in \mathbb{N}$ . Demostrar:
  - (a)  $\mu(A) \leq \mu(B)$  si  $A \subset B$ . Si, además,  $\mu(A) < \infty$ , entonces  $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ .
  - (b)  $\mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k)$ .
  - (c)  $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \mu(A)$  si  $A_k \uparrow A$ .
  - (d)  $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu(A_k) = \mu(A)$  si  $A_k \downarrow A$  y  $\mu(A_1) < \infty$ .
2. Sea  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  un espacio de medida.
  - (a) Demostrar que  $f : X \rightarrow \mathbb{R}$  es medible  $\iff \{x \in X : f(x) > r\} \in \mathcal{A} \forall r$ .
  - (b) Demostrar que si  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$ , son medibles, también lo son las funciones  $\sup_n f_n, \inf_n f_n, \limsup_n f_n$  y  $\liminf_n f_n$ .
  - (c) Demostrar que si  $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$ , son medibles y  $f_n(x) \rightarrow f(x)$  puntualmente, entonces  $f$  es medible.
3. Probar que la desigualdad del Lema de Fatou puede ser estricta.

*Observación H.1.1.* Indicación: Considera  $(X, \mathcal{A}, \mu)$  con  $\mu(X) < \infty$ ,  $E \in \mathcal{A}$ , con  $0 < \mu(E) < \mu(X)$  y define  $f_n = \mathbb{1}_E$  si  $n$  es impar y  $f_n = \mathbb{1}_{E^c}$  si  $n$  es par.

4. Supongamos que  $\mu(X) < \infty$  y sean  $f_n : X \rightarrow \mathbb{C}$  funciones medibles. Probar que si  $f_n \rightarrow f$  uniformemente, se tiene

$$\int_X f_n d\mu \rightarrow \int_X f d\mu.$$

Mostrar con un ejemplo que la hipótesis  $\mu(X) < \infty$  es esencial.

5. Sea  $\{f_n : n = 1, 2, \dots\}$  una sucesión de funciones medibles con  $f_n \geq 0$ . Usar el teorema de la convergencia monótona para demostrar

$$\int_X \left( \sum_{n=1}^{\infty} f_n \right) d\mu = \sum_{n=1}^{\infty} \int_X f_n d\mu.$$

6. Calcular los límites, cuando  $n \rightarrow \infty$ , de:

(a)  $\int_0^n (1+x^n)^n e^{\alpha x} dx,$

(b)  $\int_0^n (1-x^n)^n e^{-x} dx,$

(c)  $\int_0^n (1-x^{2n})^n e^x dx.$

7. Se dice que una función medible  $f : X \rightarrow \mathbb{C}$  está esencialmente acotada si  $\exists C < \infty$  tal que  $|f(x)| \leq C$  a.e. Para esta función se puede definir el supremo esencial (para ser más precisos, el supremo esencial de  $|f|$ ) como

$$\text{ess sup } |f| = \inf \{c : |f(x)| \leq c \text{ a.e.}\},$$

que también denotamos por  $\|f\|_\infty$ . Probar que si  $f, f_n, n = 1, 2, \dots$  están acotadas esencialmente, entonces

$$\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0 \iff \exists E \subset X \text{ de medida } 0 \text{ tal que } f_n \rightarrow f \text{ uniformemente en } E^c.$$

## H.2 Hoja 2

1. Sea  $\mu(X) = 1$  y sean  $f$  y  $g$  dos funciones positivas y medibles con  $f(x)g(x) \geq 1$  c.t.p. Usar la desigualdad de Hölder para probar

$$1 \leq \left( \int_X f d\mu \right) \left( \int_X g d\mu \right).$$

2. Probar por inducción la siguiente generalización de la desigualdad de Hölder: dados  $1 < p_1, p_2, \dots, p_n < \infty$  con  $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \dots + \frac{1}{p_n} = 1$  y  $f_i \in L^{p_i}, i = 1, 2, \dots, n$ , se cumple

$$\int_X |f_1 f_2 \cdots f_n| d\mu \leq \|f_1\|_{p_1} \|f_2\|_{p_2} \cdots \|f_n\|_{p_n}.$$

3. Sea  $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$  y  $0 < p < q < \infty$ . Demostrar que  $L^p((a, b)) \neq L^q((a, b))$ .
4. Sean  $1 \leq p, q \leq \infty$  exponentes conjugados. Si  $f_n \rightarrow f$  en la norma de  $L^p(\mu)$  y  $g_n \rightarrow g$  en la norma de  $L^q(\mu)$ , demostrar que  $f_n g_n \rightarrow fg$  en la norma de  $L^1(\mu)$ .
5. Encontrar  $f, f_n \in L^p([0, 1]), n = 1, 2, 3, \dots, 1 \leq p < \infty$  tales que:

(a)  $\|f_n - f\|_{L^p} \rightarrow 0$  cuando  $n \rightarrow \infty$ .

(b)  $\{f_n(x)\}_n$  es una sucesión no convergente para todo  $x \in [0, 1]$ .

6. Usar la desigualdad de Hölder para probar:

$$\int_0^\pi x^{-1/3} \sin x dx < 3.$$

7. (a) Encontrar un espacio de medida  $(X, \mu)$  y una función  $f \in \bigcap_{p < r < \infty} L^r \setminus L^p$ .  
 (b) Encontrar un espacio de medida  $(X, \mu)$  y una función  $f \in \bigcap_{0 < r < p} L^r \setminus L^p$ .

*Indicación: intentar con funciones de la forma  $f(x) = x^{-1/p}$  en espacios de medida apropiados.*

8. (a) Encontrar un espacio de medida  $(X, \mu)$  y una función  $f \in L^p \setminus \bigcup_{p < r < \infty} L^r$ .  
 (b) Encontrar un espacio de medida  $(X, \mu)$  y una función  $f \in L^p \setminus \bigcup_{0 < r < p} L^r$ .

*Indicación: intentar con funciones de la forma  $f(x) = x^{-1/p} |\log x|^{-2/p}$  en espacios de medida apropiados.*

9. (a) Suponiendo  $\mu(X) = 1$  y  $f \in L^\infty(\mu)$ , demostrar que  $\lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$ .  
 (b) Demostrar el mismo resultado que en el apartado anterior pero suponiendo que  $\mu(X) < \infty$ .  
 (c) Suponiendo  $\mu(X) < \infty$  y  $f \in L^q(X)$  para algún  $q > 1$ , demostrar que  $\lim_{p \rightarrow 1} \|f\|_p = \|f\|_1$ .

10. En  $[0, 1)$  se consideran los intervalos diádicos  $I_{j,k} = [\frac{j-1}{2^k}, \frac{j}{2^k})$  con  $j = 1, 2, \dots, 2^k$ ,  $k \in \mathbb{N}$ .  
 Si  $f \in L^p((0, 1))$ ,  $1 \leq p < \infty$ , y

$$f_k(x) = \sum_{j=1}^{2^k} \frac{1}{|I_{j,k}|} \int_{I_{j,k}} f(y) dy \chi_{I_{j,k}}(x),$$

demostrar:

- (a)  $\|f_k\|_p \leq \|f\|_p$ .  
 (b) Si  $f \in C_c((0, 1))$ ,  $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$  cuando  $k \rightarrow \infty$ .  
 (c) Si  $f \in L^p((0, 1))$ ,  $\|f - f_k\|_p \rightarrow 0$  cuando  $k \rightarrow \infty$  (Usar que  $C_c((0, 1))$  es denso en  $L^p((0, 1))$ ).  
 11. Utilizar la desigualdad de Jensen para dar una demostración de que si  $1 \leq p < q < \infty$  y  $\mu(X) < \infty$  se cumple  $L^q(X, \mu) \subset L^p(X, \mu)$ .  
 12. Sea  $I \subset \mathbb{R}$  un intervalo y  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua tal que

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

para todo  $x, y \in I$ . Demostrar que  $f$  es convexa en  $I$ . *Indicación: todo  $\lambda \in (0, 1)$  puede aproximarse por números de la forma  $\frac{m}{2^n}$  con  $0 \leq m < 2^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .*